Hojas bajo la lupa: relación entre rasgos funcionales foliares y herbivoría en la RNSC Yurumí, Puerto López, Meta

En conjunto, los rasgos foliares modifican de forma significativa la probabilidad de cada tipo de daño por herbivoría, pero no permiten predecir con confiabilidad el tipo de daño de una hoja individual.

Por Andrés Cáceres, Juan David Lozano, Jose Luis Nieves, María Juliana Ramos.



Figura 1. Oruga de la familia Geometridae alimentándose de una hoja.

CONTEXTO

En la Reserva Natural Yurumí, en Puerto López, Meta, la herbivoría por insectos es una interacción poco estudiada, pese a su papel como vínculo entre la vegetación y la diversidad trófica de invertebrados. Aunque se sabe que los rasgos funcionales de las hojas influyen en su susceptibilidad a los herbívoros (Cárdenas et al., 2014), la información sobre los tipos de daño presentes en la Reserva y su relación con el grosor, la densidad de venación y el área foliar sigue siendo limitada.

CIERRE DE MANEJO

Recomendación: Conservar y restaurar los distintos ambientes de la Reserva (estanque, parches, pie de monte y bosque de galería), evitando su degradación, pues cada uno sostiene diferentes cadenas tróficas que involucran estos insectos herbívoros.
Instrumento: Plan de Manejo de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Yurumí
Actor responsable: propietarios de la Reserva, Cormacarena, Resnatur y visitantes

LO ESENCIAL

- A medida que la hoja es más gruesa, es mucho más probable que sufra succión, minería o perforación.
- El tamaño total de la hoja no mostró ninguna relación estadísticamente significativa con ningún tipo de daño por insectos.
- Ningún rasgo permitió predecir el tipo de daño de una hoja individual (exactitud del 32–33 %).

BLOQUE TÉCNICO

Método: Se realizó un recorrido de 650 m, a lo largo del cual se recolectaron hojas de los árboles circundantes. Como criterio de selección, se tomaron dos hojas por árbol que presentaran daño por herbivoría, independientemente de su magnitud. Una vez identificadas las hojas dañadas de cada árbol, se seleccionaron dos al azar. Tras el corte, cada hoja se marcó según el orden de recolección, se registró el tipo de daño observado y se almacenó para su posterior procesamiento.

Para el procesamiento, el grosor foliar se midió en campo con un pie de rey, y se tomaron fotografías de alta calidad de las hojas, conservando el orden de recolección, para su análisis en el software ImageJ. En este se midieron el área total, el área dañada y la longitud de la venación.

A partir del análisis de imagen se obtuvieron los valores de los rasgos funcionales de área total y densidad de venación, y se procedió al análisis estadístico. Para este, se ajustó una regresión logística multinomial (función multinom del paquete nnet en R), con el tipo de daño como variable respuesta y los tres rasgos foliares como predictores simultáneos; la esqueletización se fijó como categoría de referencia. La significancia de cada coeficiente se evaluó con la prueba z de Wald ($\alpha = 0,05$), y el ajuste global, con pruebas de razón de verosimilitud.

Universidad El Bosque, Programa de Biología. Datos de campo: Reserva Natural Yurumí, Puerto López (Meta), 7–11 sep 2026.
Cómo citar: Cáceres, A., Lozano, J. D., Nieves, J. L. y Ramos, M. J. (2026). Hojas bajo la lupa: relación entre rasgos funcionales foliares y herbivoría en la RNSC Yurumí, Puerto López, Meta. Yurumí ¡A la mano!

RESULTADOS

Los tres rasgos foliares, en conjunto, explicaron significativamente el tipo de daño (p = 0,0006). El grosor foliar fue significativo en tres de las cuatro comparaciones frente a la esqueletización: a mayor grosor, aumenta la probabilidad de succión (p = 0,0002), minería (p = 0,013) y perforación (p = 0,005), mientras que la esqueletización se concentra en hojas delgadas (Fig. 2). El daño en el borde no se diferenció de la esqueletización (p = 0,130).

La densidad de venación fue significativa únicamente en la comparación entre perforación y esqueletización (p = 0,005): a mayor densidad de venación, disminuye la probabilidad de perforación frente a la esqueletización (OR = 0,83; IC 95 %: 0,73–0,95), es decir, la esqueletización fue relativamente más probable en hojas con venación más densa (Fig. 3), sin embargo, este efecto dejó de ser significativo al excluir tres plantas con venación estriada (p = 0,090). El área foliar total no fue significativa en ninguna comparación; la más cercana fue succión (p = 0,059), con una tendencia a menor succión en hojas de mayor área (Fig. 4).

Solo los efectos del grosor sobre succión, minería y perforación, y el de la densidad de venación sobre perforación, tuvieron intervalos de confianza al 95 % que no incluyen el 1 (Fig. 5). Aun así, el modelo clasificó correctamente solo el 32,14 % de los registros: los rasgos modifican la probabilidad relativa de cada tipo de daño, pero no permiten predecir el tipo de daño de una hoja individual.

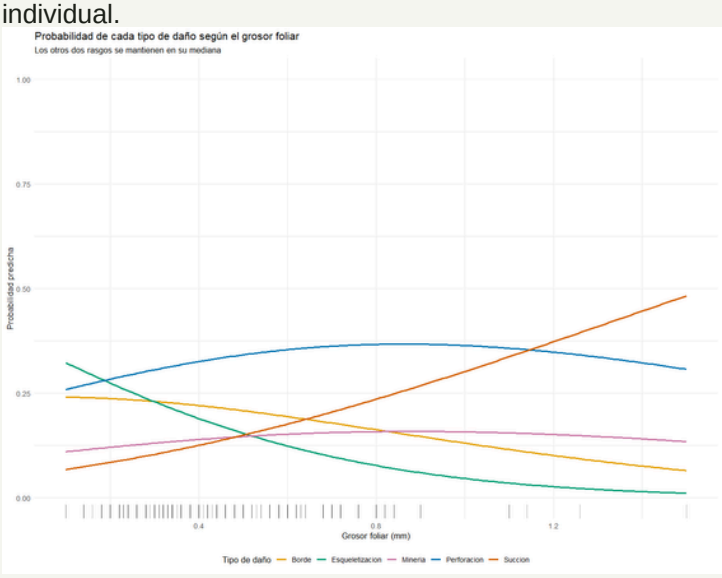


Figura 2. Probabilidad predicha de cada tipo de daño según el grosor foliar (mm), con los otros dos rasgos en su mediana.

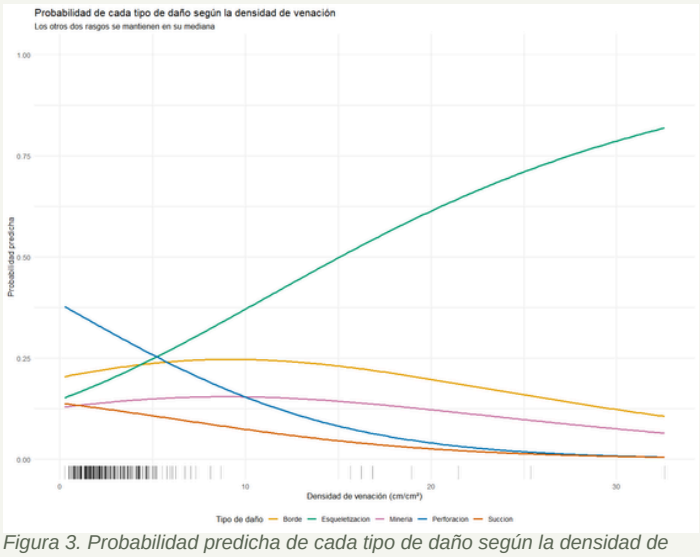


Figura 3. Probabilidad predicha de cada tipo de daño según la densidad de venación (cm/cm²), con los otros dos rasgos en su mediana.

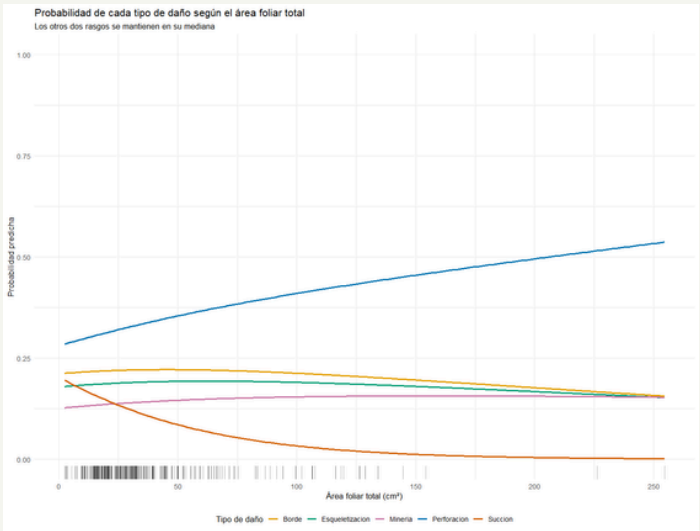


Figura 4. Probabilidad predicha de cada tipo de daño según el área foliar total (cm²), con los otros dos rasgos en su mediana.

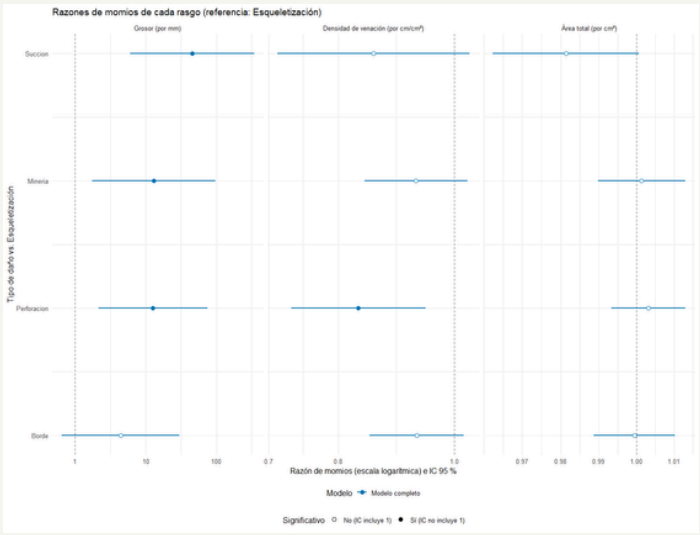


Figura 5. Razones de momios (escala logarítmica) e IC 95 % de cada rasgo frente a la esqueletización. Puntos rellenos: el IC no incluye el 1.

Universidad El Bosque, Programa de Biología. Datos de campo: Reserva Natural Yurumí, Puerto López (Meta), 7–11 sep 2026.
Cómo citar: Cáceres, A., Lozano, J. D., Nieves, J. L. y Ramos, M. J. (2026). Hojas bajo la lupa: relación entre rasgos funcionales foliares y herbivoría en la RNSC Yurumí, Puerto López, Meta. Yurumí ¡A la mano!o!

ANÁLISIS

La relación observada entre el grosor foliar y los tipos de daño, en la que la esqueletización estuvo más asociada con hojas delgadas, mientras que la succión, la minería y la perforación fueron más frecuentes en hojas gruesas, puede relacionarse con las características mecánicas de los tejidos vegetales (Cárdenas et al., 2014). En este sentido, la fuerza de cizallamiento, entendida como la resistencia del tejido al corte, constituye un mecanismo de defensa importante frente a invertebrados cuyas mandíbulas funcionan como tijeras, ya que dificulta el consumo del tejido y reduce el área foliar afectada. En concordancia con esto, Ruiz-Santiago et al. (2023) proponen que las hojas jóvenes o delgadas presentan una menor acumulación de compuestos estructurales y una menor inversión biomecánica, lo que puede incrementar su susceptibilidad a la alimentación de insectos masticadores y a daños como la esqueletización, en comparación con hojas más desarrolladas que presentan mayor tenacidad.

Por otra parte, la pérdida de significancia de la densidad de venación al excluir tres plantas con venación estriada puede comprenderse a partir de la distribución localizada de los tejidos de soporte dentro de la lámina foliar. Las nervaduras presentan una concentración importante de fibras de sustentación y vasos conductores, características que pueden incrementar la dureza del tejido en determinadas regiones de la hoja. Por esta razón, los insectos pueden evitar o modificar su alimentación en las zonas vasculares, sin que necesariamente exista una relación uniforme entre la densidad de venación y la resistencia de toda la lámina foliar (Ruiz-Santiago et al., 2023).

En cuanto al área foliar, la ausencia de una relación significativa con los tipos de daño coincide con lo señalado por Zhang et al. (2023), quienes encontraron que la relación entre el tamaño de las hojas y la herbivoría no sigue un patrón constante, sino que puede variar considerablemente entre temporadas y condiciones ambientales. Los autores identificaron, por ejemplo, un patrón ascendente de herbivoría en septiembre y uno descendente en diciembre, además de una influencia de factores abióticos como la temperatura.

Asimismo, encontraron que en numerosas especies el tamaño foliar no presentaba una relación consistente con el daño. De manera complementaria, Cárdenas et al. (2014) señalan que el efecto del área foliar puede depender de su interacción con otros rasgos, como el contenido de cenizas y sílice, en lugar de actuar como un factor determinante de manera independiente. En conjunto, estos hallazgos permiten plantear que, en las condiciones de la RNSC Yurumí, otras características estructurales, químicas o nutricionales de las hojas, así como las preferencias alimenticias de los insectos, podrían tener mayor relevancia para explicar los patrones de daño observados que el tamaño foliar por sí solo.

La ausencia de diferencias significativas entre el daño en el borde y la esqueletización podría estar relacionada tanto con las estrategias de alimentación de los insectos herbívoros como con los mecanismos de defensa localizados que presentan las plantas. Cooney et al. (2012) explican que el consumo periférico constituye una estrategia frecuente de alimentación en insectos masticadores, frente a la cual algunas plantas concentran defensas químicas y señales visuales aposemáticas en los márgenes foliares. Entre estas se encuentran compuestos antialimentarios, como el poligodial, y pigmentos como las antocianinas, cuya distribución puede ser más abundante en la periferia que en el interior de la lámina. Esto sugiere que la susceptibilidad de los márgenes al ataque de los herbívoros puede estar determinada por características químicas y defensivas localizadas que no necesariamente se reflejan en los rasgos morfológicos evaluados a escala de toda la hoja.

Por otro lado, la herbivoría del borde de la hoja genera un daño marginal debido a que la pérdida de tejido en estas regiones puede comprometer no solo la superficie directamente consumida, sino también el potencial fotosintético de la hoja, incrementar la pérdida de agua y favorecer la entrada de patógenos a través de las heridas. Frente a estos costos, las plantas pueden destinar recursos a la concentración de defensas químicas y señales visuales en la periferia foliar, lo que representa un compromiso entre la inversión energética en mecanismos de protección y la conservación de sus funciones fisiológicas (Cooney et al., 2012).

Universidad El Bosque, Programa de Biología. Datos de campo: Reserva Natural Yurumí, Puerto López (Meta), 7–11 sep 2026.
Cómo citar: Cáceres, A., Lozano, J. D., Nieves, J. L. y Ramos, M. J. (2026). Hojas bajo la lupa: relación entre rasgos funcionales foliares y herbivoría en la RNSC Yurumí, Puerto López, Meta. Yurumí ¡A la mano!

Por otra parte, Cornelissen et al. (2026) señalan que la cuantificación de la herbivoría marginal presenta dificultades metodológicas, debido a que la reconstrucción del contorno original de las hojas para estimar la superficie consumida puede introducir sesgos y variabilidad en las mediciones. Estas dificultades también pueden afectar el reconocimiento del daño mediante algoritmos digitales y modelos de aprendizaje profundo. En conjunto, la frecuencia del consumo marginal, la posible presencia de defensas químicas localizadas que no son capturadas por los rasgos morfológicos globales y las limitaciones asociadas a la cuantificación de este tipo de daño podrían explicar por qué el daño en el borde no presentó diferencias significativas respecto a la esqueletización en el modelo evaluado.

Finalmente, la baja capacidad predictiva del modelo aplicado a hojas individuales (32–33 %) puede estar relacionada con la elevada variabilidad espacial, temporal e intraespecífica que caracteriza las interacciones entre plantas y herbívoros. La susceptibilidad de las plantas al consumo está regulada por un conjunto complejo de estrategias y características. Entre estas se encuentran las altas tasas de recambio foliar, que pueden funcionar como mecanismos de escape o tolerancia frente a la herbivoría, así como la plasticidad fenotípica, la edad de las plantas y de las hojas, y el crecimiento compensatorio, factores que pueden generar respuestas diferentes frente al daño por insectos. En consecuencia, estas variaciones dificultan predecir la herbivoría de una hoja individual a partir de mediciones estáticas de sus características morfológicas, ya que los rasgos evaluados no representan por sí solos la totalidad de los procesos que intervienen en la interacción entre plantas e insectos (Cárdenas et al., 2014).

REFERENCIAS

- Cárdenas, R. E., Valencia, R., Kraft, N. J. B., Argoti, A., & Dangles, O. (2014). Plant traits predict inter- and intraspecific variation in susceptibility to herbivory in a hyperdiverse Neotropical rain forest tree community. Journal Of Ecology, 102(4), 939-952. https://doi.org/10.1111/1365-2745.12255
- Cooney, L. J., Van Klink, J. W., Hughes, N. M., Perry, N. B., Schaefer, H. M., Menzies, I. J., & Gould, K. S. (2012). Red leaf margins indicate increased polygodial content and function as visual signals to reduce herbivory in Pseudowintera colorata. New Phytologist, 194(2), 488-497. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2012.04063.x
- Cornelissen, T., Mendes, G. M., Silveira, F. A. O., Dáttilo, W., Guevara, R., Aguilar, R., Boaventura, M. G., Campos, R., Del Val, E., Demetrio, G. R., Fagundes, M., De Paiva Farias, R., Fernandes, G. W., Fernandes, T., Gomes, I., Kloss, T., Kuchenbecker, J., Maracahipes, L., Neves, F., . . . Wetzel, W. C. (2026). Quantifying leaf herbivory: A guide to methodological trade-offs and best practices. Ecology, 107(2), e70308. https://doi.org/10.1002/ecy.70308
- Ruiz-Santiago, R. R., Ballina-Gómez, H. S., & Ruiz-Sánchez, E. (2023). CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS FOLIARES y SU RELACIÓN CON LA DEFOLIACIÓN EN TRES ESPECIES DE PLANTAS FORRAJERAS. Acta Biológica Colombiana, 28(1), 12-22. https://doi.org/10.15446/abc.v28n1.88402
- Zhang, X., Yang, A., Feng, L., Lu, Z., & Wang, B. (2023). Absence of consistent pattern between seasons or among species in effect of leaf size on insect herbivory. Flora, 302, 152257. https://doi.org/10.1016/j.flora.2023.152257

